

Especificação Funcional e Técnica do Cálculo de Emissões Financiadas de Bens Imóveis

Commercial & Mortgage

V2

Janeiro, 2026

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	Janeiro, 2026	Versão inicial.
02	Janeiro, 2026	Nova versão com alteração de requisitos no mapeamento da finalidade do bem no processo <i>to-be</i> .

ÍNDICE

1. GLOSSÁRIO DE TABELAS	3
2. INTRODUÇÃO	4
3. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL.....	5
3.1. Emissões GHG	5
3.1.1. A importância do cálculo das emissões GHG.....	6
3.2. Emissões Financiadas: CRE e <i>Mortgages</i>.....	6
4. PROCESSO ATUAL (AS-IS).....	9
4.1. Enquadramento Geral do Processo	9
4.1.1. Commercial Real Estate (CRE)	9
4.1.2. <i>Mortgages</i>	15
4.2. Solução Tática	21
4.2.1. Tabela <i>pa_out_bens_imoveis</i>	21
4.2.2. Tabela <i>modesg_inp_emss_bens_imoveis</i>	25
4.2.3. Tabela <i>pa_out_emss_fncd</i>	25
4.2.4. Tabela <i>pa_out_emss_fncd_re</i>	29
5. EVOLUÇÃO DA CALCULADORA DE EMISSÕES FINANCIADAS (TO-BE)	33
5.1. Enquadramento.....	33
5.2. Tabela <i>modesg_out_bens_imoveis</i>.....	34
5.3. Tabela <i>modesg_inp_emss_bens_imoveis</i>.....	34
5.4. Tabela <i>modesg_out_emss_fncd</i>	34
5.5. Tabela <i>modesg_out_emss_fncd_re</i>	35

1. Glossário de Tabelas

Tabela	Schema
ct001_univ_saldo	cd_capttools
ct003_univ_cli	cd_capttools
ct004_univ_cto	cd_capttools
ct872_reg_conct	cd_capttools
fr802_pl_contas	cd_capttools
gt018_rateio_aval	cd_garantias
responsibility_process_rel	business_assets
process_property_rel	business_assets
property	business_assets
property_energy_certificate	business_assets
modesg_param_codigos	business_esg
modesg_inp_emss_bens_imoveis	business_esg
modesg_out_bens_imoveis	business_esg
modesg_out_emss_fncd	business_esg
modesg_out_emss_fncd_re	business_esg
pa_out_bens_imoveis	bu_capttools_work
pa_out_emss_fncd	bu_capttools_work
pa_out_emss_fncd_re	bu_capttools_work

2. Introdução

O presente documento tem como intuito apresentar a especificação funcional e técnica do processo de cálculo de emissões financiadas para classes de ativos associadas a bens imóveis, incidindo exclusivamente sobre os universos de *Commercial Real Estate* (CRE) e *Mortgages*¹. Esta iniciativa enquadra-se no contexto do reforço das exigências metodológicas e regulatórias associadas ao cálculo das emissões financiadas, nomeadamente no âmbito do exercício de *Portfolio Alignment* e do reporte de riscos ESG, ao abrigo do Pilar III, assegurando quer a convergência metodológica, como a consistência e integridade dos dados utilizados em ambos os processos.

A definição do processo de cálculo e das respetivas regras funcionais e técnicas tem como principal referência metodológica o *Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry*, desenvolvido pelo PCAF – *Partnership for Carbon Accounting Financials*, complementado por orientações internas ao Banco, nomeadamente no que concerne às áreas de ESG e Risco.

Neste contexto, foi identificada a necessidade de evoluir o processo de cálculo das emissões financiadas para uma solução de convergência metodológica, assente num modelo de dados que permita a integração, agregação e disponibilização da informação ao nível do bem imóvel, permitindo a análise do *portefólio* e avaliação da exposição do Banco ao risco climático e transição energética.

O presente documento contextualiza o processo de cálculo de emissões financiadas, definindo conceitos fundamentais sobre emissões GHG, os diferentes *Scopes* 1, 2 e 3, e a importância do cálculo para a gestão de risco climático, reporte ESG e conformidade regulatória. Adicionalmente, detalha-se a metodologia aplicada ao universo de *Real Estate*: CRE e *Mortgages*, incluindo fórmulas de cálculo e classificação da qualidade da informação segundo os *scores* PCAF.

O documento detalha o processo *AS-IS*, que apresenta o estado atual da solução tática, abrangendo critérios de seleção de ativos, limitações metodológicas, granularidade de dados e tabelas utilizadas. Por fim, são apresentadas as oportunidades de melhoria e a solução *TO-BE*, com a proposta de uma tabela centralizada e estruturada para o cálculo das emissões financiadas, garantindo maior granularidade, rastreabilidade, consistência metodológica e alinhamento com as exigências do PCAF, *Portfolio Alignment* e reporte Pilar III.

Esta abordagem permite uma maior compreensão, de forma sequencial e integrada, desde os conceitos fundamentais até à solução futura, assegurando transparência, auditabilidade e consistência metodológica em todo o processo de cálculo das emissões financiadas.

¹ Para efeitos do presente documento, o termo *Mortgages* é utilizado como referência a *Residential Real Estate* (RRE), sendo ambas as terminologias consideradas equivalentes.

3. Enquadramento Conceptual

A presente secção apresenta o enquadramento conceptual e metodológico subjacente ao cálculo das emissões financiadas, definindo, de forma explícita, os conceitos de emissões de gases com efeito de estufa (GHG), os respetivos *Scopes*, os universos de ativos considerados para efeito de emissões financiadas – *Commercial Real Estate* (CRE) e *Mortgages* – e a metodologia de cálculo aplicada, de forma a assegurar a monitorização, consistência e alinhamento com os requisitos regulatórios e auditorias internas e externas.

3.1. Emissões GHG

As emissões de gases com efeito de estufa (GHG) correspondem aos sete gases definidos no Protocolo de Quioto² e reportados ao abrigo da UNFCCC – *United Nations Framework Convention on Climate Change*³. Estas emissões, para efeitos de contabilização, são convertidas e expressas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e). O referencial internacionalmente reconhecido para a medição de emissões é o *GHG Protocol*⁴, que define os seguintes âmbitos de emissões:

- **Scope 1:** Emissões diretas que ocorrem a partir de fontes controladas pela entidade que reporta (ex.: sistemas de aquecimento, veículos da frota). São as emissões que resultam diretamente da queima de combustíveis ou de processos sob controlo operacional ou financeiro da entidade;
- **Scope 2:** Emissões indiretas resultantes da produção da eletricidade, calor, vapor ou arrefecimento adquiridos e consumidos pela organização. Embora a combustão ocorra nas instalações do fornecedor de energia, contabilizam-se estas emissões como âmbito 2 porque decorrem do consumo de energia pela entidade;
- **Scope 3:** Emissões indiretas que ocorrem ao longo da cadeia de valor, não incluídas no Scope 2, abrangendo emissões a montante ou a jusante. Incluem, por exemplo, bens e serviços adquiridos, bens de capital, transporte e distribuição, viagens de negócios, utilização e fim de vida dos produtos vendidos, ativos arrendados e investimentos.

As emissões que resultam da atividade de crédito e de investimento do Banco, ou “Emissões Financiadas” enquadram-se nas emissões de scope 3 a jusante, em particular na categoria 15 do scope 3 (investimentos), conforme ilustrado na Figura 1.

² O Protocolo de Quioto é um acordo internacional, adotado no âmbito da UNFCCC, que define os gases com efeito de estufa considerados para efeitos de reporte e contabilização de emissões.

³ A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, trata-se de um tratado internacional que visa estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que evite a interferência humana perigosa com o sistema climático.

⁴ O *GHG Protocol* (*Greenhouse Gas Protocol*) é o principal referencial internacional para medição, reporte e gestão das emissões de gases com efeito de estufa (GHG) por organizações, projetos e produtos.

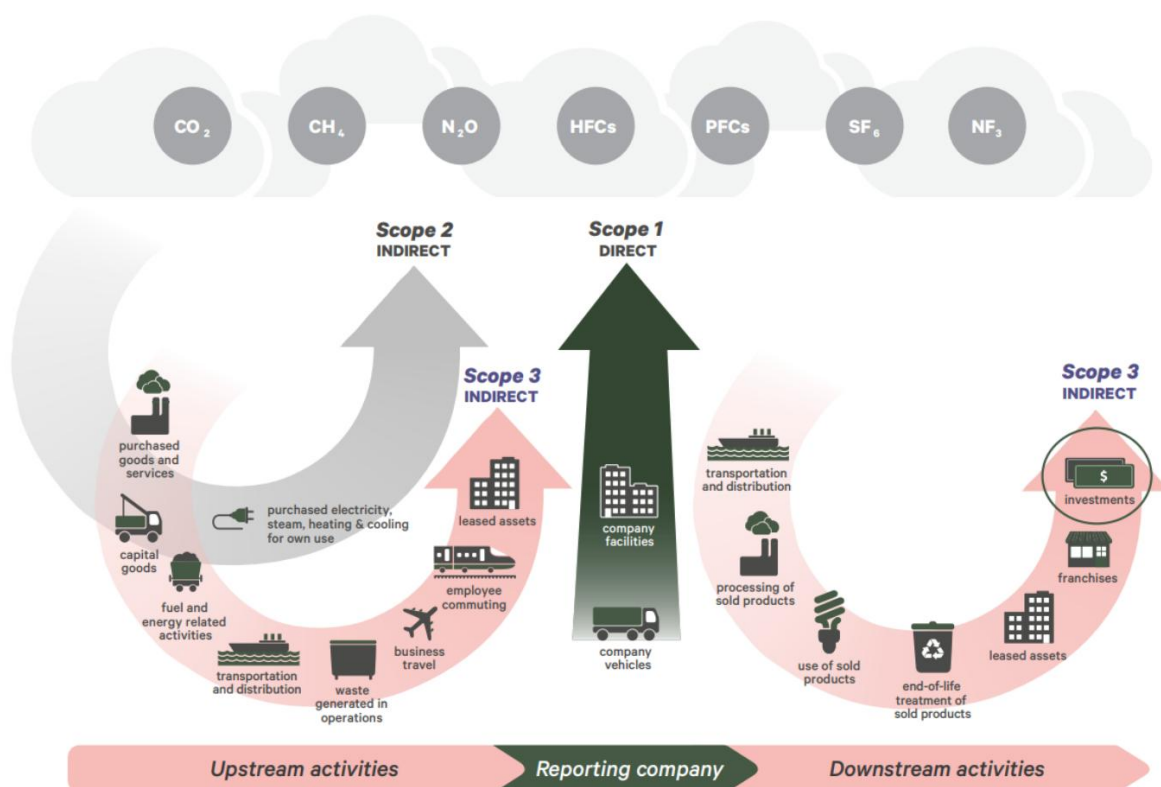


Figura 1 - Overview dos âmbitos das emissões na cadeia de valor de acordo com o Protocolo GHG

3.1.1. A importância do cálculo das emissões GHG

O cálculo das emissões GHG é essencial para as instituições financeiras melhorarem a consistência e a fiabilidade do relato das suas emissões, gerirem riscos e oportunidades climáticas e orientarem as suas decisões com base em dados que permitam alinharem-se com os compromissos de sustentabilidade internacionais. No contexto do setor bancário, esta prática permite:

1. **Avaliar o risco climático do portefólio:** A atribuição de emissões financiadas permite quantificar o impacto ambiental das exposições do banco e identificar potenciais vulnerabilidades frente a políticas de descarbonização;
2. **Assegurar conformidade regulatória:** O reporte estruturado das emissões está alinhado com o reporte ESG do Pilar III, PCAF e outros padrões, garantindo transparência perante reguladores e auditores;
3. **Orientar decisões de financiamento e investimento:** A análise das emissões por tipo de bem fornece *insights* críticos para decisões estratégicas de crédito e gestão de *portefólio*;
4. **Permitir comparabilidade e benchmarking:** O uso de metodologias reconhecidas internacionalmente (PCAF, *GHG Protocol*) garante que os resultados possam ser comparados com outras instituições e servir de base para monitorização e progressos em linha com o *Portfolio Alignment*.

3.2. Emissões Financiadas: CRE e Mortgages

No caso do Banco, e de acordo com o *GHG Protocol*, as emissões financiadas (*scope 3*, categoria 15) são calculadas tendo em conta o tipo de ativo. Para os ativos classificados como *Commercial Real Estate* (CRE) e *Mortgages*, o cálculo deve

abranger as emissões de scope 1 e 2 dos ativos subjacentes financiados, ponderadas pela exposição financeira, sendo a sua medição prioritária no âmbito das atividades de crédito, por se tratar de classes de ativos materiais em termos de impacto climático e de exposição do total do ativo do Banco.

O cálculo das emissões financiadas associadas a bens imóveis é realizado de forma proporcional, baseada no rácio entre o montante em dívida do empréstimo e o valor do imóvel à data de origem, conforme a fórmula:

$$\text{Emissões Financiadas do Imóvel (tCO}_2\text{e)} = \text{Emissões do Imóvel} \times \text{Fator de Atribuição} \quad (1)$$

onde:

$$\text{Fator de Atribuição} = \frac{\text{Montante em Dívida do Empréstimo}}{\text{Valor do Imóvel na Originação}} \quad (2)$$

logo,

$$\text{Emissões Financiadas do Imóvel (tCO}_2\text{e)} = \text{Emissões do Imóvel} \times \frac{\text{Montante em Dívida do Empréstimo}}{\sum_{i=1}^n \text{Valor do Imóvel na Originação}_i} \quad (3)$$

A metodologia observa os seguintes princípios:

- Aplicação de uma hierarquia de dados, privilegiando dados reais sempre que disponíveis;
- Utilização de *proxies* estatísticas na ausência de dados reais de consumo energético;
- Atribuição de uma classificação da qualidade dos dados usados no cálculo de acordo com os scores PCAF (1 a 5);
- Rastreabilidade total entre o imóvel e as emissões reportadas.

Com base nesta abordagem, é possível consolidar os resultados em métricas agregadas que permitem avaliar tanto o impacto absoluto das emissões como a sua intensidade física e económica, bem como indicadores ponderados do *portefólio*, essenciais para o *reporting* regulatório, a gestão de risco e oportunidades, e o alinhamento com as metas de descarbonização.

Tabela 1 - Métricas aplicáveis ao cálculo de emissões

Métrica	Descrição	Propósito
Emissões Absolutas	Total das emissões financiadas atribuídas a todos os imóveis do <i>portefólio</i> (tCO ₂ e).	Reflete o impacto climático total do <i>portefólio</i> do banco e estabelece-se para fins de análise de risco e <i>reporting</i>
Intensidade Económica das Emissões	Emissões atribuídas a cada imóvel (tCO ₂ e), divididas pelo montante em dívida do empréstimo correspondente (€), expressas em tCO ₂ e/€M.	Permite medir a quantidade de carbono emitido por unidade monetária financiada e comparar a intensidade de carbono entre os diferentes imóveis, <i>portefólios</i> ou setores.
Intensidade Física das Emissões	Emissões atribuídas a cada imóvel (tCO ₂ e), divididas pela área do imóvel (m ²), expressas em kgCO ₂ e/m ²	Indica o consumo de carbono por unidade física, permitindo identificar os imóveis com consumo energético elevado por m ² .
Score de Qualidade	Score de qualidade da informação utilizada no cálculo das emissões financiadas de cada classe de ativo (1 a 5), ponderado pelas emissões de cada imóvel.	Indicador que permite normalizar a qualidade dos dados de cada classe de ativos, diferenciando estimativas com maior grau de certeza.

4. Processo Atual (As-Is)

4.1. Enquadramento Geral do Processo

Atualmente, o processo de cálculo de emissões financiadas efetuado no âmbito do reporte de riscos ESG ao abrigo do Pilar III, encontra-se implementado ao nível da relação contrato-bem, sendo os dados das emissões reportados ao nível do contrato. Contudo, para efeitos dos objetivos de *portfolio alignment*, a metodologia de cálculo passou por implementar uma solução tática para efeitos de cálculo de emissões financiadas ao nível do bem imóvel, através da agregação das emissões calculadas a partir dos contratos associados a cada ativo imobiliário.

A solução implementada para a calculadora de emissões financiadas abrange os empréstimos com finalidade identificável e relacionada com o financiamento de um ativo imobiliário, enquadrados nas classes de ativos designadas por *Commercial Real Estate* (CRE) e *Mortgages*. Financiamentos com classificação distinta de crédito imobiliário, ainda que com colaterais imobiliários, bem como financiamentos dados a empresas imobiliárias sem colateral associado, serão tratados fora destas classes de ativos – como *Business Loans and Unlisted Equity* – e encontram-se fora de âmbito da solução agora implementada.

4.1.1. Commercial Real Estate (CRE)

4.1.1.1. Universo

Considera-se como classe de ativos *Commercial Real Estate* (CRE) o conjunto de exposições *on-balance sheet* concedidas para fins corporativos específicos, nomeadamente para a aquisição ou refinanciamento de imóveis utilizados em atividades que geram rendimento para os seus proprietários e relativamente aos quais o Banco não detém o controlo operacional. Incluem-se, entre outros, financiamento de imóveis destinados a escritórios, retalho, hotelaria, indústria e imóveis multifamiliares de grande dimensão para fins de arrendamento. Atualmente, são excluídas as atividades de financiamento à construção de imóveis, bem como exposições em que o colateral imobiliário não seja o principal objeto do financiamento. Adicionalmente, são excluídos os financiamentos cujo bem relacionado seja exclusivamente garagens e/ou estacionamento.

Para efeitos de delimitação do âmbito do exercício do cálculo das emissões financiadas são aplicados critérios de seleção que visam identificar apenas as exposições aplicáveis ao universo a ser considerado, nomeadamente:

- **A finalidade do empréstimo**, garantindo que apenas créditos com propósito de financiamento CRE são incluídos;
- **A atividade económica do cliente**, restringido às exposições associadas a códigos de atividade económica (NACE) 41.10 (Promoção imobiliária e desenvolvimento de projetos), 55.11 (Estabelecimentos hoteleiros) e 68 (Atividades imobiliária);
- **A data de referência do exercício**;
- **A localização geográfica**, por país, assumindo que todos os imóveis em carteira estão situados em Portugal.

Esta abordagem assegura que apenas sejam considerados no cálculo das emissões financiadas os imóveis utilizados em atividades geradoras de rendimento.

Relativamente à dimensão geográfica, importa salientar que, à data de referência do presente reporte (i.e., dezembro de 2024), a solução tática considera exclusivamente o país Portugal como país de referência para efeitos de cálculo das emissões financiadas referentes ao imóvel. Esta abordagem é aplicada de forma transversal ao universo considerado, incluindo os cenários em que a informação relativa ao país de localização do imóvel se encontra indisponível. Esta decisão decorre de limitações identificadas na qualidade e fiabilidade da informação disponível para imóveis localizados fora de Portugal, que não permitiam assegurar uma correta identificação do país do imóvel e o respetivo cruzamento com as emissões dos imóveis específicas por geografia.⁵

4.1.1.2. Metodologia de cálculo

4.1.1.2.1. Emissões Financiadas

As emissões financiadas são calculadas através da multiplicação das emissões reais ou estimadas do imóvel (*Scope 1 + Scope 2*) pelo rácio entre o montante atual em dívida do empréstimo e o valor do imóvel à data de Originação, recorrendo aos mesmos princípios de *fallback*, quando os valores ou certificados energéticos não estão disponíveis:

$$\text{Emissões Financiadas do Imóvel (tCO}_2\text{e)} = \text{Emissões do Imóvel} \times \frac{\text{Montante em Dívida do Empréstimo}}{\sum_{i=1}^n \text{Valor do Imóvel na Originação}_i}$$

Sendo:

- **i**: cada imóvel do *portefólio*;
- **n**: número total de imóveis considerados;
- **Emissões do Imóvel**: toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) associadas ao consumo energético do imóvel. A metodologia aplicada para determinar as emissões do imóvel está de acordo com os *scores* de qualidade PCAF e depende da disponibilidade de dados, podendo recorrer a medições reais do consumo de energia, presentes nos certificados energéticos (EPC), com fatores de emissão específicos ou, na sua ausência, através de *proxies* tendo em conta as características associadas ao bem imóvel (área do imóvel ou número de imóveis);
- **Montante em Dívida do Empréstimo**: valor bruto do empréstimo, à data de referência (*gross carrying amount*), utilizado para calcular a proporção das emissões atribuídas ao Banco ou fator de atribuição;
- **Valor do Imóvel na Originação**: corresponde ao valor total do imóvel no momento da transação, fixando-se este valor para os anos subsequentes do cálculo de emissões financiadas (GHG). Sempre que o valor à data de originação não esteja disponível, deverá ser utilizado o valor da última avaliação disponível ou, supletivamente,

⁵ À data do exercício, 1,8% da exposição associada aos imóveis considerados para o universo de reporte não possui informação relativa ao país ou está localizado fora de Portugal. No portefólio de CRE, esta situação aplica-se a 6,4% de exposição.

o montante do valor da última avaliação do bem, rateado, incluindo terreno, imóvel e quaisquer melhorias realizadas. Utilizado também para calcular a proporção das emissões atribuídas ao Banco ou fator de atribuição.

Uma vez que o total de emissões financiadas associado a cada imóvel não deverá exceder a totalidade das emissões do próprio ativo, o fator de atribuição (que corresponde ao rácio entre o montante em dívida do empréstimo e o valor do imóvel na origem) poderá assumir, no máximo, o valor “1”.

Para garantir rigor, consistência e transparência na quantificação das emissões, a metodologia distingue diferentes níveis de qualidade dos dados utilizados. Estes níveis, classificados através da *data quality score* presentes nas metodologias do PCAF, permitem determinar a fiabilidade das estimativas de emissões em função da disponibilidade de dados reais de consumo energético ou *proxies*, como a área do imóvel, tipologia ou número de imóveis, sendo os dados avaliados com *score* de 1 – maior qualidade de dados utilizados no cálculo das emissões financiadas, a 5 – menor qualidade de dados utilizados no cálculo das emissões financiadas. A seguinte tabela permite identificar os *scores* a que correspondem cada uma das opções de disponibilidade de dados:

Tabela 2 - Descrição dos *scores* de qualidade para *Commercial Real Estate*

Qualidade dos Dados	Opções para Estimar as Emissões Financiadas		Quando Aplicar
Score 1	Opção 1: Emissões Reais do Imóvel	1a	- Disponibilidade de dados oficiais relativos ao consumo energético do imóvel; - Cálculo das emissões realizado utilizando o consumo real do imóvel e emissões do imóvel, específicas do fornecedor, aplicáveis à respetiva fonte de energia.
Score 2		1b	- Disponibilidade de dados relativos ao consumo energético do imóvel; - Cálculo das emissões realizado utilizando o consumo real do imóvel e valores médios relativos às emissões do imóvel, aplicáveis à tipologia de energia.
Score 3	Opção 2: Emissões Estimadas com base na área do Imóvel	2a	- Estimativa do consumo energético do imóvel por metro quadrado, com base em certificados energéticos oficiais (EPC) e na área útil do imóvel; - Cálculo das emissões realizado utilizando valores médios de emissões do imóvel, específicas à respetiva fonte de energia.
Score 4		2b	- Estimativa do consumo energético do imóvel por metro quadrado, com base na tipologia do imóvel e dados estatísticos específicos da localização, considerando a área útil do imóvel; - Cálculo das emissões realizado utilizando valores médios de emissões do imóvel, específicas à respetiva fonte de energia.
Score 5	Opção 3: Emissões Estimadas com base no Número de Imóveis	3	- Estimativa do consumo energético por imóvel, com base na tipologia do imóvel, dados estatísticos da localização do imóvel e o número de imóveis existentes; - Cálculo das emissões realizado utilizando valores médios de emissões do imóvel, específicas à respetiva fonte de energia.

De modo a garantir a coerência do cálculo efetuado, é essencial que o montante em dívida e o valor do imóvel estejam expressos na mesma unidade e moeda, que as emissões sejam reportadas em toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂e) e arredondadas a duas casas decimais, e que todos os campos aplicáveis estejam registados individualmente para cada bem, incluindo identificadores do imóvel e do contrato, área do imóvel, tipologia, localização, indicador de abordagem de cálculo (real ou estimado), *score* PCAF e data de referência.

Tendo em conta a disponibilidade de dados, a metodologia de cálculo das emissões financiadas do imóvel segue a hierarquia apresentada na tabela 2. A metodologia aplicada tem impacto direto no valor estimado das emissões, dado que cada abordagem reflete diferentes níveis de detalhe e certeza nos dados disponíveis. Assim, para imóveis que possuem informação do certificado energético, utiliza-se informação real do imóvel, ajustada pelas emissões específicas ou médias do imóvel, enquanto para imóveis sem certificado energético recorrem-se a estimativas baseadas na área, tipo ou número de imóveis, em conformidade com a metodologia escolhida. O *score* PCAF é atribuído posteriormente, refletindo a qualidade dos dados utilizados no cálculo.

A metodologia aplicada determina a granularidade, a fiabilidade dos resultados e o impacto no valor das emissões financiadas reportadas, sendo fundamental para garantir consistência com o *Portfolio Alignment* e com o *reporting* Pilar III. Todos os cálculos consideram exclusivamente as emissões *scope* 1 e 2 associadas à operação do imóvel, e os valores de montante em dívida do empréstimo e valor do imóvel à data de origem são utilizados de forma consistente, seguindo as orientações PCAF.

4.1.1.2.2. Emissões Absolutas

As emissões absolutas do *portefólio* correspondem ao total das emissões financiadas atribuídas a todos os imóveis incluídos no universo CRE. Esta métrica reflete o impacto climático total associado à carteira de crédito imobiliário do banco.

O cálculo é efetuado através da soma das emissões financiadas de cada imóvel:

$$Emissões\ Absolutas\ do\ Portfólio = \sum_{i=1}^n Emissões\ Financiadas\ do\ Imóvel_i \quad (4)$$

Onde:

- ***i***: cada imóvel do *portefólio*;
- ***n***: número total de imóveis considerados;
- **Emissões financiadas do Imóvel**: emissões financiadas calculadas para o imóvel expressas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e).

Esta métrica é utilizada para efeitos de *reporting*, definição de metas de descarbonização e análise do risco climático agregado ao *portefólio*.

4.1.1.2.3. Intensidade das Emissões

4.1.1.2.3.1. Intensidade Económica das Emissões

A intensidade económica das emissões mede a quantidade de emissões financiadas por unidade monetária de exposição ao risco de crédito, permitindo comparar a eficiência carbónica dos diferentes imóveis e *portefólios*.

A intensidade económica é calculada da seguinte forma:

$$\text{Intensidade Económica do Portfólio} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Emissões Financiadas do Imóvel}_i}{\sum_{i=1}^n \text{Montante em Dívida}_i} \times 10^6 \quad (5)$$

Onde:

- ***i***: cada imóvel do *portefólio*;
- ***n***: número total de imóveis considerados;
- **Emissões financiadas do Imóvel**: emissões financiadas calculadas para o imóvel expressas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e).
- **Montante em Dívida**: valor em dívida do empréstimo associado ao imóvel, em euros (€);
- **Fator 10⁶**: o fator de conversão da métrica para tCO₂e por milhão de euros financiados (tCO₂e/€M).

Esta métrica permite avaliar a exposição carbónica relativa do capital financiado e apoiar decisões de alocação de crédito e definição de metas de transição.

4.1.1.2.3.2. Intensidade Física das Emissões

A intensidade física das emissões expressa o nível de emissões financiadas por unidade de área do imóvel, permitindo identificar edifícios com maior consumo energético relativo e potencial de eficiência energética.

A intensidade física é calculada como:

$$\text{Intensidade Física do Portfólio} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Emissões Financiadas do Imóvel}_i \times 1000}{\sum_{i=1}^n \text{Área Ponderada}_i} \quad (6)$$

Onde:

- ***i***: cada imóvel do *portefólio*;
- ***n***: número total de imóveis considerados;
- **Emissões financiadas do Imóvel**: emissões financiadas calculadas para o imóvel expressas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e). Para este efeito apenas são considerados os imóveis que apresentem um *data quality score* de 3 ou 4.
- **Área Ponderada do Imóvel**: área útil do imóvel atribuída ao financiamento, que corresponde ao produto entre a área útil do imóvel e o fator de atribuição utilizado no cálculo das emissões financiadas, expressa em m².
- **Fator 1000**: fator de conversão da métrica para KgCO₂e, por metro quadrado (KgCO₂e/€M).

Esta métrica é particularmente relevante para avaliar o desempenho energético médio do *portefólio* imobiliário financiado e para apoiar estratégias de reabilitação e melhoria da eficiência energética.

4.1.1.2.4. Ponderação dos scores de qualidade

Para garantir transparência e rigor, cada imóvel recebe um score de qualidade PCAF (1 a 5), que reflete a qualidade dos dados utilizados no cálculo das emissões financiadas. No cálculo de métricas agregadas do *portefólio*, o score de cada imóvel é ponderado pelas respectivas emissões, de forma a permitir distinguir resultados com diferentes níveis de certeza:

$$\text{Scores de Qualidade Ponderados} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Emissões Financiadas do Imóvel}_i \times \text{Score PCAF}_i)}{\sum_{i=1}^n \text{Emissões Financiadas}_i} \quad (7)$$

Onde:

- **i**: cada imóvel do *portefólio*;
- **n**: número total de imóveis considerados;
- **Emissões financiadas do Imóvel**: emissões financiadas calculadas para o imóvel expressas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e);
- **Score PCAF**: score de qualidade atribuído para o cálculo das emissões do imóvel.

Esta abordagem assegura que as emissões apresentadas podem ser analisadas e comparadas tendo em conta o respetivo nível de certeza dos dados utilizados para o cálculo.

4.1.1.3. Tabelas e campos utilizados

No âmbito do processo de cálculo e consolidação das emissões financiadas dos imóveis, diversas tabelas do Modelo de Dados Verdes são utilizadas como *inputs* e *outputs*. Estas tabelas contêm, não apenas os dados essenciais para o cálculo das emissões, mas também informação descritiva, classificações e informações metodológicas que suportam a rastreabilidade e a consistência dos resultados. Informações adicionais detalhadas podem encontrar-se no presente documento, bem como no documento de Pilar III - *ESG Functional Guidelines* e no Modelo de Dados e Aprovisionamento ESG.

As principais tabelas utilizadas no exercício do cálculo de emissões CRE são:

- **modesg_inp_emss_bens_imoveis**: tabela de *input* que possui detalhe acerca das emissões de Scope 1 e Scope 2 dos imóveis, segmentados por país, estado e tipologia, e finalidade do bem;
- **property**: tabela que contém informações descritivas dos bens móveis e imóveis como, por exemplo, tipologia, área útil e localização;
- **property_energy_certificate**: tabela que contém informação de certificados energéticos (EPC) e respetivas emissões dos imóveis;

- **pa_out_bens_imoveis:** tabela de *output*, gerada em âmbito da solução tática do presente exercício, que consolida emissões por imóvel, com campos essenciais como a chave do bem e o *scope* de emissões;
- **pa_out_emss_fncd:** tabela de *output*, gerada em âmbito da solução tática do presente exercício, que consolida a informação relativa às emissões financiadas de contrapartes, bens imóveis, incluindo *Scopes* 1 e 2 e respetivas metodologias de cálculo;
- **pa_out_emss_fncd_re:** tabela de *output* que consolida a informação relativa às emissões financiadas dos bens imóveis, incluindo *scopes* 1 e 2, para o universo de *Real Estate* (CRE e *Mortgages*). Esta tabela é aprovionada pelas tabelas táticas geradas no âmbito do presente exercício.

Informações adicionais detalhadas sobre a solução tática desenvolvida para dar resposta ao presente exercício, incluindo o detalhe e aprovionamento das várias tabelas, podem ser encontradas no capítulo 4.2. do presente documento.

4.1.2. Mortgages

4.1.2.1. Universo

Considera-se como classe de ativos *Mortgages* o conjunto de exposições *on-balance sheet* concedidas para fins de crédito hipotecário a particulares, destinadas à aquisição ou refinanciamento de imóveis utilizados exclusivamente para fins residenciais, incluindo habitação própria permanente ou secundária e imóveis multifamiliares de pequena dimensão. Adicionalmente, estão excluídos imóveis residenciais incluídos em operações de natureza corporativa (tratados como CRE) e empréstimos cujo colateral não corresponde a um imóvel residencial. Adicionalmente, são excluídos os financiamentos cujo bem relacionado seja exclusivamente garagens e/ou estacionamento.

Para efeitos de delimitação do âmbito do exercício do cálculo das emissões financiadas do imóvel, são aplicados critérios de filtragem que visam identificar e selecionar apenas as exposições aplicáveis ao universo a ser considerado:

- **A finalidade do empréstimo**, garantindo que apenas créditos com propósito de financiamento CRE são incluídos;
- **A data de referência do exercício**;
- **A localização geográfica**, por país, assumindo que todos os imóveis em carteira estão situados em Portugal.

Relativamente à dimensão geográfica, importa salientar que, à data de referência do presente reporte (cenário *As-Is*), a solução tática considera exclusivamente o país Portugal como país de referência para efeitos de cálculo das emissões financiadas do imóvel. Esta abordagem é aplicada de forma transversal ao universo considerado, incluindo os cenários em que a informação relativa ao país de localização do imóvel se encontra indisponível. Esta decisão decorre de limitações identificadas na qualidade e fiabilidade da informação disponível para imóveis localizados fora de Portugal, que não permitiam assegurar uma correta identificação do país do imóvel e o respetivo cruzamento com as emissões dos imóveis específicas por geografia.⁶

⁶ À data do exercício, 1,8% da exposição associada aos imóveis considerados para o universo de reporte não possui informação relativa ao país ou está localizado fora de Portugal. No portefólio de *Mortgage*, esta situação aplica-se a 1,6% de exposição.

Esta abordagem assegura que apenas são considerados os bens imóveis utilizados para fins de crédito hipotecário e com informação de qualidade, sejam considerados no cálculo das emissões financiadas.

4.1.2.2. Metodologia de cálculo

Ao cálculo das emissões financiadas do imóvel, no caso de *Mortgages*, aplica-se a mesma metodologia através da multiplicação das emissões do imóvel (*scope 1 + scope 2*) pelo rácio entre montante atual em dívida do empréstimo e o valor do imóvel à data de originação, incluindo o terreno, recorrendo aos mesmos princípios de *fallback*, quando os valores ou certificados energéticos não estão disponíveis:

$$\text{Emissões Financiadas do Imóvel (tCO}_2\text{e)} = \text{Emissões do Imóvel} \times \frac{\text{Montante em Dívida do Empréstimo}}{\sum_{i=1}^n \text{Valor do Imóvel na Originação}_i}$$

Sendo:

- **i**: cada imóvel do *portefólio*;
- **n**: número total de imóveis considerados;
- **Emissões do Imóvel**: toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) associadas ao consumo energético do imóvel. A metodologia aplicada para determinar as emissões do imóvel está de acordo com os *scores* de qualidade PCAF e depende da disponibilidade de dados, podendo recorrer a medições reais do consumo de energia, presentes nos certificados energéticos (EPC), com fatores de emissão específicos ou, na sua ausência, através de *proxies* tendo em conta as características associadas ao bem imóvel (área do imóvel ou número de imóveis);
- **Montante em Dívida do Empréstimo**: valor bruto do empréstimo, à data de referência (*gross carrying amount*), utilizado para calcular a proporção das emissões atribuídas ao Banco ou fator de atribuição;
- **Valor do Imóvel na Originação**: corresponde ao valor total do imóvel no momento da transação, fixando-se este valor para os anos subsequentes do cálculo de emissões financiadas (GHG). Sempre que o valor à data de originação não esteja disponível, deverá ser utilizado o valor da última avaliação disponível ou, supletivamente, o montante do valor da última avaliação do bem, rateado, incluindo terreno, imóvel e quaisquer melhorias realizadas. Utilizado também para calcular a proporção das emissões atribuídas ao Banco ou fator de atribuição.

Uma vez que o total de emissões financiadas associado a cada imóvel não deverá exceder a totalidade das emissões que esse mesmo ativo, deverá garantir-se que o quociente entre o montante em dívida do empréstimo e o valor do imóvel na originação poderá assumir, no máximo, o valor “1”.

Para garantir rigor, consistência e transparência na quantificação das emissões, a metodologia distingue diferentes níveis de qualidade dos dados utilizados. Estes níveis, classificados através da *data quality score* presentes nas metodologias do PCAF, permitem determinar a fiabilidade das estimativas de emissões em função da disponibilidade de dados reais de consumo energético ou *proxies*, como a área do imóvel, tipologia ou número de imóveis, sendo os dados avaliados com *score* de 1 – maior qualidade de dados utilizados no cálculo das emissões financiadas, a 5 – menor qualidade de

dados utilizados no cálculo das emissões financiadas. A seguinte tabela permite identificar os *scores* a ser utilizados em cada cenário:

Tabela 3 - Descrição dos *scores* de qualidade para *Mortgage*

Qualidade dos Dados	Opções para Estimar as Emissões Financiadas	Quando Aplicar
Score 1	Opção 1: Emissões Reais do Imóvel	- Disponibilidade de dados oficiais relativos ao consumo energético do imóvel; - Cálculo das emissões realizado utilizando o consumo real do imóvel e emissões do imóvel, específicas do fornecedor, aplicáveis à respetiva fonte de energia.
Score 2		- Disponibilidade de dados relativos ao consumo energético do imóvel; - Cálculo das emissões realizado utilizando o consumo real do imóvel e valores médios relativos às emissões do imóvel, aplicáveis à tipologia de energia.
Score 3	Opção 2: Emissões Estimadas com base na área do Imóvel	- Estimativa do consumo energético do imóvel por metro quadrado, com base em certificados energéticos oficiais (EPC) e na área útil do imóvel; - Cálculo das emissões realizado utilizando valores médios de emissões do imóvel, específicas à respetiva fonte de energia.
Score 4		- Estimativa do consumo energético do imóvel por metro quadrado, com base na tipologia do imóvel e dados estatísticos específicos da localização, considerando a área útil do imóvel; - Cálculo das emissões realizado utilizando valores médios de emissões do imóvel, específicas à respetiva fonte de energia.
Score 5	Opção 3: Emissões Estimadas com base no Número de Imóveis	- Estimativa do consumo energético por imóvel, com base na tipologia do imóvel, dados estatísticos da localização do imóvel e o número de imóveis existentes; - Cálculo das emissões realizado utilizando valores médios de emissões do imóvel, específicas à respetiva fonte de energia.

De modo a garantir a coerência do cálculo efetuado, é essencial que o montante em dívida e o valor do imóvel estejam expressos na mesma unidade e moeda, que as emissões sejam reportadas em toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂e) e arredondadas a duas casas decimais, e que todos os campos aplicáveis estejam registados individualmente para cada bem, incluindo identificadores do imóvel e do contrato, área do imóvel, tipologia, localização, indicador de abordagem de cálculo (real ou estimado), data de referência e *score* PCAF.

Tendo em conta a disponibilidade de dados, a metodologia de cálculo das emissões financiadas do imóvel segue a hierarquia apresentada na tabela 3. A metodologia aplicada tem impacto direto no valor estimado das emissões, dado que cada abordagem reflete diferentes níveis de detalhe e fiabilidade dos dados disponíveis. Assim, para imóveis que possuem informação do certificado energético, utiliza-se informação real do imóvel, ajustada pelas emissões dos imóveis específicas ou médios, enquanto para imóveis sem certificado energético recorrem-se a estimativas baseadas

na área, tipo ou número de imóveis, em conformidade com a metodologia escolhida. O *score* PCAF é atribuído posteriormente, refletindo a qualidade dos dados utilizados no cálculo.

A metodologia aplicada determina a granularidade, a fiabilidade dos resultados e o impacto no valor das emissões financiadas reportadas, sendo fundamental para garantir consistência com o *Portfolio Alignment* e com o *reporting* Pilar III. Todos os cálculos consideram exclusivamente as emissões *scope* 1 e 2 associadas à operação do imóvel, e os valores de montante em dívida do empréstimo e valor do imóvel à data de origem são utilizados de forma consistente, seguindo as orientações PCAF.

4.1.2.2.1. Emissões Absolutas

As emissões absolutas do *portefólio* correspondem ao total das emissões financiadas atribuídas a todos os imóveis incluídos no universo de *Mortgage*. Esta métrica reflete o impacto climático total associado à carteira de crédito imobiliário do banco.

O cálculo é efetuado através da soma das emissões financiadas de cada imóvel:

$$\text{Emissões Absolutas do Portfólio} = \sum_{i=1}^n \text{Emissões Financiadas do Imóvel}_i$$

Onde:

- *i*: cada imóvel do *portefólio*;
- *n*: número total de imóveis considerados;
- **Emissões financiadas do Imóvel**: emissões financiadas calculadas para o imóvel expressas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e).

Esta métrica é utilizada para efeitos de *reporting*, definição de metas de descarbonização e análise do risco climático agregado ao *portefólio*.

4.1.2.2.2. Intensidade das Emissões

4.1.1.2.3.2. Intensidade Económica das Emissões

A intensidade económica das emissões mede a quantidade de emissões financiadas por unidade monetária de exposição ao risco de crédito, permitindo comparar a eficiência carbónica dos diferentes imóveis e *portefólios*.

A intensidade económica é calculada da seguinte forma:

$$\text{Intensidade Económica do Portfólio} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Emissões Financiadas do Imóvel}_i}{\sum_{i=1}^n \text{Montante em Dívida}_i} \times 10^6$$

Onde:

- *i*: cada imóvel do *portefólio*;
- *n*: número total de imóveis considerados;

- **Emissões financiadas do Imóvel:** emissões financiadas calculadas para o imóvel expressas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e).
- **Montante em Dívida:** valor em dívida do empréstimo associado ao imóvel, em euros (€);
- **Fator 10⁶:** o fator de conversão da métrica para tCO₂e por milhão de euros financiados (tCO₂e/€M).

Esta métrica permite avaliar a exposição carbónica relativa do capital financiado e apoiar decisões de alocação de crédito e definição de metas de transição.

4.1.1.2.3.3. Intensidade Física das Emissões

A intensidade física das emissões expressa o nível de emissões financiadas por unidade de área do imóvel, permitindo identificar edifícios com maior consumo energético relativo e potencial de eficiência energética.

A intensidade física é calculada como:

$$\text{Intensidade Física do Portfólio} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Emissões Financiadas do Imóvel}_i \times 1000}{\sum_{i=1}^n \text{Área Ponderada}_i}$$

Onde:

- **i:** cada imóvel do *portefólio*;
- **n:** número total de imóveis considerados;
- **Emissões financiadas do Imóvel:** emissões financiadas calculadas para o imóvel expressas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e). Para este efeito apenas são considerados os imóveis que apresentem um *data quality score* de 3 ou 4;
- **Área Ponderada do Imóvel:** área útil do imóvel atribuída ao financiamento, que corresponde ao produto entre a área útil do imóvel e o fator de atribuição utilizado no cálculo das emissões financiadas, expressa em m²;
- **Fator 1000:** fator de conversão da métrica para KgCO₂e, por metro quadrado (KgCO₂e/€M).

Esta métrica é particularmente relevante para avaliar o desempenho energético médio do *portefólio* imobiliário financiado e para apoiar estratégias de reabilitação e melhoria da eficiência energética.

4.1.2.2.3. Ponderação dos scores de qualidade

Para garantir transparência e rigor, cada imóvel recebe um *score* de qualidade PCAF (1 a 5), que reflete a qualidade dos dados utilizados no cálculo das emissões financiadas. No cálculo de métricas agregadas do *portefólio*, o *score* de cada imóvel é ponderado pelas respetivas emissões, de forma a permitir distinguir resultados com diferentes níveis de certeza:

$$\text{Scores de Qualidade Ponderados} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Emissões Financiadas do Imóvel}_i \times \text{Score PCAF}_i)}{\sum_{i=1}^n \text{Emissões Financiadas}_i}$$

Onde:

- **i**: cada imóvel do *portefólio*;
- **n**: número total de imóveis considerados;
- **Emissões financiadas do Imóvel**: emissões financiadas calculadas para o imóvel expressas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e);
- **Score PCAF**: score de qualidade atribuído para o cálculo das emissões do imóvel.

Esta abordagem assegura que as emissões apresentadas podem ser analisadas e comparadas tendo em conta o respetivo nível de certeza dos dados utilizados para o cálculo.

4.1.2.3. Tabelas e campos utilizados

No âmbito do processo de cálculo e consolidação das emissões financiadas do imóvel, diversas tabelas do Modelo de Dados ESG são utilizadas como *inputs* e *outputs*. Estas tabelas contêm, não apenas os dados essenciais para o cálculo das emissões, mas também informação descritiva, classificações e informações metodológicas que suportam a rastreabilidade e a consistência dos resultados. Informações adicionais detalhadas podem encontrar-se no presente documento, bem como no documento de Pilar III - *ESG Functional Guidelines* e no Modelo de Dados e Aprovisionamento ESG.

As principais tabelas utilizadas no exercício do cálculo de emissões *Mortgage* são:

- **modesg_inp_emss_bens_imoveis**: tabela de *input* que possui detalhe acerca das emissões dos imóveis de *Scope* 1 e *Scope* 2, segmentados por país, estado e tipologia e finalidade do bem;
- **property**: tabela que contém informações descritivas dos bens móveis e imóveis como, por exemplo, tipologia, área útil e localização;
- **property_energy_certificate**: tabela que contém informação de certificados energéticos (EPC) e respetivas emissões dos imóveis;
- **pa_out_bens_imoveis**: tabela de *output*, gerada em âmbito da solução tática do presente exercício, que consolida emissões por imóvel, com campos essenciais como a chave do bem e o *scope* de emissões;
- **pa_out_emss_fncd**: tabela de *output*, gerada em âmbito da solução tática do presente exercício, que consolida a informação relativa às emissões financiadas de contrapartes, bens imóveis, incluindo *Scopes* 1 e 2 e respetivas metodologias de cálculo;
- **pa_out_emss_fncd_re**: tabela de *output* que consolida a informação relativa às emissões financiadas dos bens imóveis, incluindo *scopes* 1 e 2, para o universo de *Real Estate* (CRE e *Mortgages*). Esta tabela é aprovisionada pelas tabelas táticas geradas no âmbito do presente exercício.

Informações adicionais detalhadas sobre a solução tática desenvolvida para dar resposta ao presente exercício, incluindo o detalhe e aprovisionamento das várias tabelas, podem ser encontradas no capítulo 4.2. do presente documento.

4.2. Solução Tática

4.2.1. Tabela *pa_out_bens_imoveis*

4.2.1.1. Visão geral

A tabela *pa_out_bens_imoveis* consolida a informação relativa a todos os bens imóveis presentes no universo do Banco, com o objetivo de calcular as emissões absolutas de *scope* 1 e *scope* 2, constituindo a base técnica para a posterior atribuição de emissões financiadas às exposições de crédito imobiliário. A tabela integra informações para cada bem imóvel, incluindo os valores de emissões calculadas por *scope* ('*scp1_emss*', '*scp2_emss*'), as unidades funcionais das emissões ('*unidade_funcional_scp1_emss*', '*unidade_funcional_scp2_emss*') e a origem das emissões do imóvel por *scope* ('*origem_scp1_emss*', '*origem_scp2_emss*').

4.2.1.2. Granularidade

Cada registo da tabela representa um bem imóvel, identificado de forma única pela combinação dos campos '*cempbem*', '*ckbalbem*', '*ckctabem*' e '*ckrefbem*' e data de referência da informação ('*ref_date*'), permitindo consolidar informação a nível da carteira por categoria de cálculo de emissões.

4.2.1.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento dos dados inicia-se com a identificação do universo de bens imóveis a partir da tabela *property*, filtrando imóveis ativos na data de referência ('*ref_date*').

A informação relativa ao certificado energético é obtida através dos campos de identificação da classe energética ('*epc*') e da qualidade do certificado ('*quality_score*'), provenientes da tabela *property_energy_certificate*, sendo apenas considerados os certificados reais⁷ ('*quality_score*' = '1-REAL' ou 'SANTANDER'). O cruzamento da tabela é efetuado através da chave do bem imóvel (campos '*property_bank_id*', '*property_branch_code*', '*property_contract_id*', '*property_reference_code*').

A finalidade do bem imóvel ('*tipo_finalidade_bem*') permite classificar os bens imóveis em categorias compatíveis com as tipologias previstas nas tabelas de fatores de emissão, de acordo com o PCAF. Este campo resulta do mapeamento do código de finalidade do imóvel ('*property_purpose_code*'), ajustado em função da existência de certificado energético válido ('*epc*') e do tipo de garantia associada ao bem imóvel ('*cgarant_bem*'), envolvendo três níveis de cruzamento de informação:

1. Cruzamento com a tabela *property* para obtenção do código de finalidade do imóvel ('*property_purpose_code*') e obtenção do valor da área útil ('*net_floor_area*'). Denote-se que caso o valor da área seja zero é assumindo que o imóvel não apresenta informação relativo a esta variável;

⁷ O campo referente à qualidade do certificado permite distinguir se o certificado é real ('*quality_score*' = '1-REAL' ou 'SANTANDER') ou estimado ('*quality_score*' <> '1-REAL' ou 'SANTANDER').

2. Cruzamento com a tabela do modelo de garantias **gt018_rateio_aval**, para o universo de bens com tipologia imóvel ('tipologia' = IMO), para identificar a garantia associada a cada bem imóvel ('cgarant_bem'). Esta informação é utilizada para reclassificação específica quando o código de finalidade do imóvel é '08' (que corresponde a 'Outros'), o que permite aumentar o nível de detalhe da tipologia do imóvel quando o código de finalidade original é insuficientemente específico. Neste sentido, nestas situação o código de finalidade do imóvel é reajustado para os seguintes:

- a. '01' (que corresponde a Habitação) se o código 'cgarant_bem' in ('5101', '5102');
- b. '02' (que corresponde a Comércio) se o código 'cgarant_bem' in ('5201', '5202');
- c. '10' (que corresponde a Educação) se o código 'cgarant_bem'='5213';
- d. '11' (que corresponde a Saúde) se o código 'cgarant_bem'='5215';

3. Cruzamento com a tabela **property_energy_certificate** para obtenção dos imóveis que possuem EPC real ('quality_score' = '1-REAL' ou 'SANTANDER').

Após o cruzamento é efetuada a reclassificação final para o campo 'tipo_finalidade_bem' através da concatenação do indicador EPC (1 ou 0), com "_", com o código de finalidade ajustado, sendo que o prefixo 1_ indica a existência de EPC real associado ao bem imóvel, enquanto 0_ indica ausência de EPC real. Esta distinção é relevante para efeitos de seleção de fatores de emissão e respetivo nível de qualidade dos dados (Data Quality Score).

Tabela 4 - Mapeamento finalidade do bem de acordo com o EPC

EPC Real		EPC Estimado	
valor_original	tipo_finalidade_bem	valor_original	tipo_finalidade_bem
1_01	Residential Total	0_01	Residential Total
1_02	Retail – high street	0_02	Retail – high street
1_03	Office	0_03	Office
1_04	Retail – warehouse	0_04	Retail – warehouse
1_05	Non-residential total	0_05	Non-residential buildings
1_06	Not applicable	0_06	Not applicable
1_07	Not applicable	0_07	Not applicable
1_08	Non-residential total	0_08	Non-residential buildings
1_09	Hotel	0_09	Hotel
1_10	Non-residential total	0_10	Non-residential buildings
1_11	Healthcare	0_11	Healthcare
1_12	Leisure / Lodging	0_12	Lodge / Leisure
1_13	Non-residential total	0_13	Non-residential buildings
1_14	Retail – shopping center	0_14	Shopping Center
1_ (vazio)	Non-residential total	0_ (vazio)	Non-residential buildings

Para os casos em que não é possível obter informação relativa ao código da finalidade é utilizado como *default* a descrição de *non_residential_building*.

Após obter as informações supramencionadas é realizado o cruzamento com a tabela **modesg_inp_emss_bens_imoveis** para obtenção dos fatores de emissão por *scope*, considerando o *epc*, a finalidade do bem imóvel e o país. Para obtenção dos valores são aplicadas, de forma supletiva, as seguintes metodologias:

- Área útil conhecida e EPC real disponível: cruzar com a tabela **modesg_inp_emss_bens_imoveis** (filtrado por '*nome_unidade_funcional*' = 'FLOOR AREA') através do campo '*nome_pais*' = 'Portugal', com o campo '*tipo_finalidade_bem*' e do campo '*epc*', para obter as variáveis dos fatores de emissão ('*scp1_ftr_emss*' e '*scp2_ftr_emss*') do *input*. Adicionalmente obter a área útil do imóvel ('*net_floor_area*') da tabela **property** e multiplicar pelos fatores de emissão ('*scp1_ftr_emss*' e '*scp2_ftr_emss*') obtidos na alínea anterior, para obter os respetivos *scopes* de emissão: *scope* 1 ('*scp1_emss*') e *scope* 2 ('*scp2_emss*');
- Área útil conhecida e EPC desconhecido: cruzar com a tabela **modesg_inp_emss_bens_imoveis** (filtrado por '*nome_unidade_funcional*' = 'FLOOR AREA' e '*epc*' = "") através do campo '*nome_pais*' = 'Portugal', com o campo '*tipo_finalidade_bem*', para obter as variáveis dos fatores de emissão ('*scp1_ftr_emss*' e '*scp2_ftr_emss*') do *input*. Adicionalmente obter a área útil do imóvel ('*net_floor_area*') da tabela **property** e multiplicar pelos fatores de emissão ('*scp1_ftr_emss*' e '*scp2_ftr_emss*') obtidos na alínea anterior, para obter os respetivos *scopes* de emissão: *scope* 1 ('*scp1_emss*') e *scope* 2 ('*scp2_emss*');
- Área útil desconhecida: cruzar com a tabela **modesg_inp_emss_bens_imoveis** (filtrado por '*nome_unidade_funcional*' = 'DWELLING'⁸ e '*epc*' = "") através do campo '*nome_pais*' = 'Portugal', com o campo '*tipo_finalidade_bem*', para obter as variáveis dos fatores de emissão ('*scp1_ftr_emss*' e '*scp2_ftr_emss*') do *input* - que correspondem aos respetivos *scopes* de emissão: *scope* 1 ('*scp1_emss*') e *scope* 2 ('*scp2_emss*'). Quando o cruzamento não é possível ser efetuado pela finalidade do bem imóvel, então assumir '*tipo_finalidade_bem*' = '*Non-residential buildings*'.

Denote-se que nos cruzamentos supramencionados são obtidos os fatores de emissão mais recentes em função do ano variável ('*ano_fator_emissao*').

⁸ Este filtro é utilizado para identificar os registos em que a área útil do imóvel não se encontra disponível. À data de referência do exercício da presente solução tática (dezembro 2024), este corresponde ao valor no *input* Corporativo para sinalizar esta tipologia de registos. No entanto, em *inputs* subsequentes (nomeadamente a partir de junho de 2025) esta designação foi alterada ('*Number of buildings*'). Assim, aquando carregamento de novos *inputs*, deverá ser verificada a condição utilizada para esta condição, sendo o filtro ajustado sempre que necessário, de forma a garantir a correta aplicação dos fatores de emissão aos imóveis sem informação de área útil.

Se não for possível o cálculo das emissões (por falta de informação dos *inputs*), deve-se avançar para a próxima metodologia. Se não for possível aplicar nenhuma das metodologias anteriores, os campos 'scp1_emss' e 'scp2_emss' devem ser aprovisionados a NULL.⁹

A origem das emissões dos imóveis por scope é aprovisionada com os seguintes valores:

- Caso não seja possível seguir nenhuma das abordagens ('scp1_emss' e 'scp2_emss' = NULL e 'tipo_finalidade_bem' <> 'Not applicable'), os campos 'origem_scp1_emss' e 'origem_scp2_emss' devem ser aprovisionados com 'MISS';
- Caso 'scp1_emss' e 'scp2_emss' = NULL e 'tipo_finalidade_bem' = 'Not applicable', os campos 'origem_scp1_emss' e 'origem_scp2_emss' devem ser aprovisionados com 'Nao Aplicavel';
- Caso os campos 'scp1_emss' e 'scp2_emss' estejam aprovisionados com valor, os respetivos campos 'origem_scp1_emss' e 'origem_scp2_emss' deverão ser aprovisionados de acordo com a metodologia aplicada:
 - ✓ 'RE_DQS3_2A', caso seja possível aplicar a abordagem descrita aquando da área útil é conhecida e o EPC real se encontra disponível;
 - ✓ 'RE_DQS4_2B', caso seja possível aplicar a abordagem descrita aquando da área útil é conhecida e o EPC desconhecido;
 - ✓ 'RE_DQS5_3', caso seja possível aplicar a abordagem descrita aquando da área útil e EPC desconhecidos.

Os campos 'unidade_funcional_scp1_emss' e 'unidade_funcional_scp2_emss' com o valor da unidade funcional da emissão do input proveniente da tabela **modesg_inp_emss_bens_imoveis**, sendo apenas aprovisionados aquando da possibilidade de associar um valor aos campos 'scp1_emss', e 'scp2_emss' (respetivamente).

4.2.1.4. Detalhe dos campos

De seguida, são apresentados os campos da tabela, bem como uma breve descrição do seu significado:

⁹ O valor "Null" é o valor padrão para quando não é possível calcular emissões e tem um significado diferente de o valor de emissões ser "0".

Tabela 5 - Detalhe dos campos da tabela *pa_out_bens_imoveis*

Campos da tabela	Significado do campo
cempbem	Código de empresa do bem: • Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do bem.
ckbalbem	Código do balcão do bem: • Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do bem.
ckctabem	Código da conta do bem: • Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do bem.
ckrefbem	Número de depósito do bem: • Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do bem.
scp1_emss	Emissões calculadas de <i>scope 1</i> associadas ao bem imóvel: • Informação calculada através dos fatores de emissão provenientes da tabela <i>modesg_inp_emss_bens_imoveis</i> e o valor do imóvel do bem imóvel da tabela <i>property</i> .
scp2_emss	Emissões calculadas de <i>scope 2</i> associadas ao bem imóvel: • Informação calculada através dos fatores de emissão provenientes da tabela <i>modesg_inp_emss_bens_imoveis</i> e o valor do imóvel do bem imóvel da tabela <i>property</i> .
unidade_funcional_scp1_emss	Unidade funcional associada às emissões absolutas de <i>scope 1</i> do bem: • Informação proveniente da tabela <i>modesg_inp_emss_bens_imoveis</i> .
unidade_funcional_scp2_emss	Unidade funcional associada às emissões absolutas de <i>scope 2</i> do bem: • Informação proveniente da tabela <i>modesg_inp_emss_bens_imoveis</i> .
origem_scp1_emss	Metodologia aplicada ao cálculo das emissões de <i>scope 1</i> do bem: • Atribuição de um valor de acordo com a informação proveniente da tabela <i>modesg_inp_emss_bens_imoveis</i> .
origem_scp2_emss	Metodologia aplicada ao cálculo das emissões de <i>scope 2</i> do bem: • Atribuição de um valor de acordo com a informação proveniente da tabela <i>modesg_inp_emss_bens_imoveis</i> .
ref_date	Data de referência dos dados: • Todas as datas respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.

4.2.2. Tabela *modesg_inp_emss_bens_imoveis*

Este *input* permite aos utilizadores de negócio carregar os fatores de emissão de *scopes 1* e *2* por país, estado, tipo de bem e finalidade do bem. Esta informação é disponibilizada pelo PCAF. Tratando-se de um *input*, este deverá ser atualizado tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. O seu Modelo de Dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx". Adicionalmente, informação relativa à respetiva atualização da tabela pode ser encontrada no ficheiro "Requisitos Modelo de Dados e Aprovisionamento ESG V17.0.docx" do Pilar III.

4.2.3. Tabela *pa_out_emss_fncd*

4.2.3.1. Visão geral

A tabela *pa_out_emss_fncd* tem como objetivo calcular as emissões financiadas de *scope 1* e *scope 2* por contrato e por bem imóvel, através da aplicação da metodologia definida pelo PCAF. Esta tabela permite garantir rastreabilidade, consistência e auditabilidade dos dados, assegurando que cada registo contém informação detalhada sobre o empréstimo, o ativo imobiliário subjacente e as emissões dos imóveis aplicáveis. Os principais elementos incluídos são: o montante de exposição financeira (*'amount'*), os valores de emissões financiadas por *scope* (*'scp1_emss_fncd'*,

'scp2_emss_fncl'), origem das emissões do imóvel ('origem_scp1_emss', 'origem_scp2_emss') e identificação do perímetro contabilístico de reporte ('nome_perimetro').

4.2.3.2. Granularidade

Cada registo da tabela representa um contrato desagregado por bem imóvel, financiado e/ou dado como colateral, identificado de forma única pela combinação dos campos 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta', 'zdeposit' - chave única do contrato), 'ckrefbem' 'cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' - chave única do bem. A chave da tabela é complementada pelo código do cliente ('zcliente') e pela data de referência da informação ('ref_date').

4.2.3.3. Aprovisionamento

O processo de aprovisionamento da tabela inicia-se com a identificação do universo elegível através da tabela **ct004_univ_cto**, onde são filtrados os códigos de identificação da classificação do contrato ('purpose_code') para obtenção apenas dos registos que dizem respeito a operações de *Real Estate* (purpose_code in ('CRE_OUTRO', 'Habitacao', 'CRE_FC')).

Posteriormente é efetuado o cruzamento com as tabelas **responsibility_process_rel** e **process_property_rel** para obtenção de todas as relações entre contratos e bens associados:

1. Cruzar a chave do contrato ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta', 'zdeposit') da tabela **ct004_univ_cto** com a chave do contrato ('bank_id', 'branch_code', 'contract_id', 'reference_code') da tabela **responsibility_process_rel** e obter a chave do processo ('process_bank_id', 'process_branch_code', 'process_account_id', 'process_reference_code');
2. Posteriormente, cruzar a chave do processo obtida com a chave do processo ('process_bank_id', 'process_branch_code', 'process_account_id', 'process_reference_code') da tabela **process_property_rel**, filtrar o campo 'collateral_property_ind' = 1 e obter a chave do bem ('property_bank_id', 'property_branch_code', 'property_contract_id', 'property_reference_code').

Em seguida, para obter o valor bruto ('amount') de cada contrato, deverá proceder-se ao somatório dos saldos ('msaldo_final') na tabela **ct001_univ_saldo**, considerando apenas as contas contabilísticas aplicáveis e que respeitem um dos seguintes conjuntos de atributos¹⁰:

¹⁰ Para obtenção dos atributos por conta contabilística, para o perímetro local deverá proceder-se ao cruzamento entre a tabela **ct001_univ_saldo** com a tabela **fr802_pl_contas** (filtrada por 'cod_plano' = 'ST_SGPS_CONS') através dos campos 'ccontab_final_st_sgps' e o campo 'conta' e para o perímetro corporativo deverá proceder-se ao cruzamento entre a tabela **ct001_univ_saldo** com a tabela **fr802_pl_contas** (filtrada por 'cod_plano' = 'BST_IDCOMB') através dos campos 'ccontab_final_idcomb' e o campo 'conta'.

- o 'tipo_conta' = 'A', 'carteira_contabilistica' not in ('outros ativos - resto'), 'conta <> ', 'composição_valor' not in ('juros/rendimentos a receber', 'juros/encargos a pagar', 'capital/nocional/custo de aquisicao') e 'bruto_imparidade' not in ('imparidade');
- o 'tipo_conta' = 'A', 'carteira_contabilistica' not in ('outros ativos - resto'), 'conta <> ', 'composição_valor' in ('juros/rendimentos a receber', 'juros/encargos a pagar', 'capital/nocional/custo de aquisicao') e 'bruto_imparidade' not in ('imparidade').

Denote-se que os atributos supramencionados estão de acordo com as regras presentes na tabela **ct872_reg_conct** (aplicando o filtro 'conceito_saldo' in ('EXP_ON_A_CJ','EXP_ON_A_RESTO')) para obter o saldo de valor bruto associado a cada operação.

A obtenção do montante do imóvel à data de originação é obtido através do preço de aquisição ('preco_aquisicao') proveniente da tabela **gt018_rateio_aval** ou, em alternativa, através do montante da última avaliação disponível ('mavalia') ou do montante da avaliação repartido de cada bem ('mavaliao'). O cruzamento com a esta tabela é efetuado através da chave do bem para obter o preço de aquisição e as restantes variáveis através da chave contrato-bem.

Numa fase posterior, proceder-se-á ao cálculo do peso do valor de cada bem ('amount') no valor total do contrato. Para tal, para cada combinação contrato/bem deverá ser dividido o valor de avaliação do respetivo bem pela soma dos montantes de todos os colaterais associados a este mesmo contrato. Após obtenção dos pesos, é feita a multiplicação do valor do contrato por cada peso de modo a proceder à obtenção do montante que cada bem cobre o contrato (ou contratos) aos quais se encontra associado.

Caso um contrato se encontre associado a mais do que um bem, o seu montante deverá ser repartido por todos os bens aos quais se encontra associado. Se o montante total de avaliação dos bens não cobrir a totalidade de montante em dívida, deverá ser criada uma linha do contrato não coberta, sendo que esta linha assumirá o valor remanescente e não possuirá chave de bem associada ao contrato.

A variável 'nome_perimetro' deverá ser resultante do método de obtenção da variável 'amount'. O valor de aprovisionamento deverá respeitar as seguintes condições:

- o Caso o montante seja correspondente a valor bruto e alvo de reporte no perímetro local deverá ser aprovisionado o valor 'ST SGPS Cons';
- o Caso o montante seja correspondente a valor bruto e alvo de reporte no perímetro corporativo deverá ser aprovisionado o valor 'Individual Idcomb';
- o Caso o montante seja correspondente a valor bruto e alvo de reporte no perímetro corporativo e no perímetro local deverá ser aprovisionado o valor 'ST SGPS Cons; Individual Idcomb';
- o Caso contrário, deverá ser aprovisionado o valor 'Nao Aplicavel'.

Denote-se que caso o valor bruto e alvo de reporte no perímetro local seja diferente do valor bruto alvo de reporte no perímetro corporativo e o contrato esteja associado a pelo menos um bem imóvel então deverá constar na tabela as relações contrato/bens referente a cada perímetro de forma isolada.

No que respeita à informação associada aos bens imóveis, nomeadamente a origem das emissões do imóvel ('origem_scp1_emss', 'origem_scp2_emss') e as emissões dos imóveis de scope 1 e 2 ('scp1_emss', 'scp2_emss') é efetuada a ligação à tabela **pa_out_bens_imoveis**, utilizando como chave de ligação a identificação única do imóvel ('cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem'). Esta integração permite associar às emissões dos imóveis aplicáveis, a informação necessária ao cálculo das emissões, cujo mapeamento se encontra evidenciado através da origem das emissões do imóvel.

Denote-se que no caso da linha do contrato não coberta por nenhum bem, ou seja, o montante total de avaliação dos bens não cobrir a totalidade de montante em dívida, então as variáveis 'origem_scp1_emss' e 'origem_scp2_emss' devem ser aprovisionadas com o valor 'Nao Aplicavel'. Este tratamento deverá somente ser aplicado se nas linhas do contrato cobertas por um bem tenha sido possível efetuar um cruzamento com a tabela **pa_out_bens_imoveis**, de acordo com as regras supramencionadas.

Adicionalmente, caso a variável 'nome_perimetro' seja o valor 'Nao Aplicavel' então as variáveis 'origem_scp1_emss' e 'origem_scp2_' devem ser aprovisionadas com o valor 'Nao Aplicavel'.

O cálculo das emissões financiadas é realizado através da multiplicação das emissões dos imóveis pelo rácio entre o valor total de exposição associado ao financiamento do contrato (somatório do campo 'amount') e o somatório do montante de originação de todos os bens associados ao contrato – como já referido, é utilizado, em primeira instância, o campo 'preco_aquisicao' e em segunda instância o somatório dos montantes de avaliação ('sum_mavalia' ou 'sum_mavaliaa'). Adicionalmente, o rácio referido deve ser ajustado, sempre que necessário, de forma a não exceder 100%.

4.2.3.4. Detalhe dos campos

De seguida, são apresentados os campos da tabela, bem como uma breve descrição do seu significado:

Tabela 6 - Detalhe dos campos da tabela *pa_out_emss_fncd*

Campos da tabela	Significado do campo
cempresa	Código da empresa associada ao contrato: • Este campo juntamente com o 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit' constituem a chave única de cada contrato do banco.
cbalcao	Código do balcão associada ao contrato: • Este campo juntamente com o 'cempresa', 'cnumecta' e 'zdeposit' constituem a chave única de cada contrato do banco.
cnumecta	Número de conta do contrato: • Este campo juntamente com o 'cempresa', 'cbalcao' e 'zdeposit' constituem a chave única de cada contrato do banco.
zdeposit	Número de depósito associado ao contrato: • Este campo juntamente com o 'cempresa', 'cbalcao' e 'cnumecta' constituem a chave única de cada contrato do banco.
zcliente	Código do cliente: • Informação proveniente da tabela <i>ct003_univ_cli</i> .
compbem	Código de empresa do bem: • Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do bem.
ckbalbem	Código do balcão do bem: • Este campo juntamente com o 'compbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do bem.
ckctabem	Código da conta do bem: • Este campo juntamente com o 'compbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do bem.
ckrefbem	Número de depósito do bem: • Este campo juntamente com o 'compbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do bem.
amount	Valor bruto de exposição financeira.
scp1_emss_fncd	Emissões financiadas de scope 1 associadas ao bem: • Este campo é calculado a partir de informação proveniente das tabelas <i>pa_out_bens_imoveis</i> , <i>gt018_rateio_aval</i> e <i>ct001_univ_saldo</i> .
scp2_emss_fncd	Emissões financiadas de scope 1 associadas ao bem: • Este campo é calculado a partir de informação proveniente das tabelas <i>pa_out_bens_imoveis</i> , <i>gt018_rateio_aval</i> e <i>ct001_univ_saldo</i> .
origem_scp1_emss	Metodologia aplicada ao cálculo das emissões de scope 1 do bem: • Informação proveniente da tabela <i>modessg_inp_emss_bens_imoveis</i> .
origem_scp2_emss	Metodologia aplicada ao cálculo das emissões de scope 2 do bem: • Informação proveniente da tabela <i>modessg_inp_emss_bens_imoveis</i> .
nome_perimetro	Identificação do perímetro contabilístico de reporte.
ref_date	Data de referência dos dados: • Todas as datas respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.

4.2.4. Tabela *pa_out_emss_fncd_re*

4.2.4.1. Visão geral

A solução tática para o cálculo das emissões financiadas no Universo de *Real Estate* (CRE e *Mortgages*) pressupõe a criação de uma tabela consolidada que integra todos os elementos necessários ao reporte das emissões financiadas associadas a cada bem imóvel. Desta forma foi gerada a tabela *pa_out_emss_fncd_re*, que agrega a informação por imóvel e por finalidade do bem, garantindo a coerência metodológica com os princípios do *Portfolio Aligment* e com os requisitos de reporte do Pilar III, bem como as orientações do PCAF.

Na presente tabela podemos encontrar os seguintes elementos: finalidade do bem ('*finalidade_bem*'), área ponderada do bem imóvel atribuída ao financiamento ('*area_ponderada*'), classificação CRE do *portefólio* ('*cre_rre*'), montante de exposição ('*amount*'), valores de emissões financiadas por *scope* ('*scp1_emss_fncd_re*', '*scp2_emss_fncd_re*') e a origem da metodologia utilizada para o cálculo das emissões ('*origem_scp1_emss*', '*origem_scp2_emss*').

4.2.4.2. Granularidade

Cada registo da tabela representa um bem imóvel, financiado e/ou dado como colateral, identificado de forma única pela combinação dos campos '*ckrefbem*', '*compbem*', '*ckbalbem*', '*ckctabem*' e '*ckrefbem*' e a data de referência da informação ('*ref_date*').

4.2.4.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *pa_out_emss_fncd_re* é realizado a partir da tabela *pa_out_emss_fncd*, filtrando os registos válidos para a data de referência ('*ref_date*') do exercício e para o perímetro elegível (variável '*nome_perimetro*' <> 'Nao Aplicavel').

Primeiramente, e à semelhança do tratamento efetuado na tabela *pa_out_emss_fncd* são identificados os bens imóveis associados a cada financiamento através das tabelas *responsibility_process_rel* e *process_property_rel*, garantindo que apenas são considerados os imóveis dados como colateral ('*collateral_property_ind*' =1).

Posteriormente é efetuado o cruzamento com as seguintes tabelas, para obtenção dos atributos correspondentes:

- **ct004_univ_cto**: são filtrados os códigos de identificação da classificação do financiamento ('*purpose_code*') para obtenção apenas os financiamentos que correspondem a operações de *Real Estate* (*purpose_code* in ('CRE_OUTRO', 'Habitacao', 'CRE_FC'));
- **ct003_univ_cli**: é obtida a classificação associada à atividade económica do cliente ('*ccae*'), a qual é posteriormente utilizada para efeitos de identificação dos códigos elegíveis ao exercício ('*ccae*' like '41100%' or like '5511%' or like '68%');
- **gt018_rateio_aval**: é obtido o preço de aquisição ('*preco_aquisicao*') através da chave do bem imóvel, o montante das avaliações do bem ('*mavalial*', '*mavaliao*') e o código da garantia ('*cgarant_bem*') através da chave do bem imóvel e do contrato;
- **property**: é obtida a área associada ao bem imóvel ('*net_floor_area*') e código de finalidade do imóvel ('*property_purpose_code*').

Com base nesta informação é determinado o rácio entre a exposição financeira e o valor do imóvel, à semelhança do tratamento de dados efetuado na tabela *pa_out_emss_fncd*. Este rácio permite ponderar a área útil do imóvel

('net_floor_area') que representa a área do imóvel efetivamente atribuída ao financiamento. Desta forma a variável 'area_ponderada' deverá corresponder ao somatório do resultado anterior por chave de bem imóvel.

Adicionalmente, é efetuada a reclassificação da finalidade do bem imóvel, originando o campo 'finalidade_bem', a partir do código de finalidade do imóvel ('property_purpose_code') e do código da garantia ('cgarant_bem'), permitindo detalhar casos em que a finalidade original se encontra classificada como "outros", assegurando maior granularidade para efeitos de alinhamento com os fatores de emissão e com as tipologias previstas no PCAF. Denote-se que este mapeamento deverá corresponder ao valor obtido da finalidade do bem reajustada descrita no capítulo 4.2.1.3.

A classificação do universo ('cre_rre') resulta da combinação entre a finalidade do contrato ('purpose_code') e a atividade económica do cliente ('ccae'), permitindo distinguir situações em que, apesar de a finalidade do contrato ser CRE, a atividade económica não se enquadra nos setores considerados aplicáveis para efeitos de reporte. Os resultados possíveis para este campo são:

- Valor 'CRE_OUTRO – Nao Aplicável' – Se a finalidade do contrato ('purpose_code') for 'CRE_OUTRO', mas a atividade económica do cliente ('ccae') não se enquadra nos setores considerados aplicáveis para efeitos de reporte;
- Junção da finalidade do contrato ('purpose_code') com o valor 'MISS' – Se o bem imóvel estiver unicamente associado a um financiamento onde não é possível calcular emissões;
- Caso contrário, o valor da finalidade do contrato ('purpose_code').

O montante de exposição associado ao bem imóvel ('amount') deverá corresponder ao somatório da variável 'amount' da tabela **pa_out_emss_fncd** agregado por chave de bem imóvel. No caso do montante não coberto por nenhum bem imóvel (ou seja, na tabela **pa_out_emss_fncd** as componentes da chave bem imóvel encontram-se a *NULL*) deverá ser adicionada uma linha agregada deste montante sem uma chave de bem imóvel atribuída (componentes da chave bem imóvel provisionados a *NULL*) para os registos com a mesma classificação na variável ('cre_rre').

Adicionalmente, são ainda aplicados filtros de consistência para excluir situações em que um mesmo financiamento se encontra associado exclusivamente a imóveis classificados como estacionamento ('property_purpose_code'=06) ou garagens ('property_purpose_code'=07), garantindo que apenas são considerados os imóveis aplicáveis para efeitos de cálculo de emissões.

Por fim, as emissões financiadas de *scope 1* e *scope 2* são agregadas, mantendo a rastreabilidade da origem da metodologia aplicada através dos campos 'origem_scp1_emss' e 'origem_scp2_emss', que refletem a abordagem utilizada no cálculo das emissões do imóvel e, por consequência, das emissões financiadas.

4.2.4.4. Detalhe dos campos

De seguida, são apresentados os campos da tabela, bem como uma breve descrição do seu significado:

Tabela 7 - Detalhe dos campos da tabela *pa_out_emss_fncd_re*

Campos da tabela	Significado do campo
compbem	Código de empresa do bem: Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do bem.
ckbalbem	Código do balcão do bem: Este campo juntamente com o 'compbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do bem.
ckctabem	Código da conta do bem: Este campo juntamente com o 'compbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do bem.
ckrefbem	Número de depósito do bem: Este campo juntamente com o 'compbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do bem.
finalidade_bem	Finalidade do bem.
cre_rrre	Classificação CRE do <i>portefólio</i> : - Este campo classifica o universo elegível; - Informação proveniente da combinação das tabelas <i>ct004_univ_cto</i> e <i>ct003_univ_cli</i>.
amount	Valor bruto de exposição financeira.
scp1_emss_fncd	Emissões financiadas de <i>scope 1</i> associadas ao bem: Este campo é calculado a partir de informação proveniente da tabela <i>pa_out_emss_fncd</i>.
scp2_emss_fncd	Emissões financiadas de <i>scope 2</i> associadas ao bem: Este campo é calculado a partir de informação proveniente da tabela <i>pa_out_emss_fncd</i> .
origem_scp1_emss	Metodologia aplicada ao cálculo das emissões de <i>scope 1</i> do bem: Informação proveniente da tabela <i>pa_out_emss_fncd</i>.
origem_scp2_emss	Metodologia aplicada ao cálculo das emissões de <i>scope 2</i> do bem: Informação proveniente da tabela <i>pa_out_emss_fncd</i>.
area_ponderada	Área ponderada correspondente ao bem: - O valor corresponde ao somatório da área do imóvel ponderada, em m². - Informação proveniente das tabelas <i>pa_out_emss_fncd</i>, <i>gt018_rateio_aval</i> e <i>property</i>.
ref_date	Data de referência dos dados: Todas as datas respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.

5. Evolução da Calculadora de Emissões Financiadas (To-Be)

5.1. Enquadramento

A solução *to-be* visa convergir, de forma estrutural, as calculadoras de emissões financiadas do universo de *Real Estate* (CRE e *Mortgages*) com as tabelas do Pilar III, mantendo a metodologia da solução tática, garantindo rastreabilidade, consistência e alinhamento regulatório com PCAF e *Portfolio Alignment*.

Na solução tática (ou processo *as-is*), não foi possível utilizar diretamente as tabelas existentes do modelo Verde do Pilar III *modesg_out_bens_imoveis* e *modesg_out_emss_fncd*, uma vez que estas não asseguravam dois requisitos para o exercício:

- **Mapeamento de finalidades do bem imóvel:** o modelo Pilar III não considerava a reclassificação da finalidade do imóvel em função da garantia associada ao bem ('*property_code*'), necessária para aumentar o nível de detalhe das tipologias quando o código de finalidade original é insuficientemente específico ("08 – Outros");
- **Truncamento do rácio de financiamento a 100%:** no cálculo das emissões financiadas, o Pilar III não garantia o controlo explícito para que o rácio entre exposição financeira e valor do colateral não excedesse 100%. Na solução tática, este rácio foi truncado a 100% para evitar que valores extremos — por exemplo, exposições financeiras superiores ao valor do imóvel ou colaterais subavaliados — inflacionassem artificialmente as emissões atribuídas a cada imóvel.

A solução *to-be* pressupõe que estas melhorias metodológicas são incorporadas nas tabelas do modelo Pilar III¹¹, através da incorporação das seguintes alterações:

- Mapeamento da finalidade do bem considerando a garantia do bem ('*property_code*'), garantindo coerência com diversas fontes de dados do banco utilizadas;
- aplicação explícita do truncamento do rácio de financiamento a 100% no cálculo das emissões financiadas;
- alinhamento total da metodologia de cálculo com a solução tática validada.

Com estas alterações, as tabelas *modesg_out_bens_imoveis* e *modesg_out_emss_fncd*, passam a cumprir integralmente os requisitos do exercício e substituem as tabelas táticas: *pa_out_bens_imoveis* e *pa_out_emss_fncd*, permitindo:

- eliminação de soluções paralelas;

¹¹As regras de aprovisionamento e cálculo encontram-se descritas no documento "Requisitos Modelo de Dados e Aprovisionamento ESG V18.0.docx".

- convergência metodológica entre os vários reportes;
- maior robustez, auditabilidade e sustentabilidade da solução.

Adicionalmente, a tabela tática **pa_out_emss_fncd_re** é substituída pela tabela **modesg_out_emss_fncd_re**, nova tabela de cálculo de emissões financiadas ao nível do bem imóvel que passa a ser alimentada exclusivamente a partir das tabelas do Modelo Verde do Pilar III.

5.2. Tabela **modesg_out_bens_imoveis**

A tabela **modesg_out_bens_imoveis** integra a informação verde relacionado com bens imóveis do universo do banco, nomeadamente emissões absolutas de *scope* 1, 2 e 3 e indicação de risco físico (agudo ou crónico). A tabela é granular ao nível do bem imóvel '*cempbem*', '*ckbalbem*', '*ckctabem*' e '*ckrefbem*' e da data de referência dos dados ('*ref_date*').

O aprovisionamento, cálculo, regras de qualidade de dados e respetivo modelo de dados desta tabela são geridos no âmbito do modelo Verde do Pilar III, não sendo implementada qualquer lógica adicional específica no contexto do presente exercício. O modelo de dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de Dados.xlsx" e as regras de aprovisionamento e cálculo encontram-se descritas no documento "Requisitos Modelo de Dados e Aprovisionamento ESG V18.0.docx" do Pilar III, os quais devem ser considerados como referência funcional e técnica.

5.3. Tabela **modesg_inp_emss_bens_imoveis**

Este *input* permite aos utilizadores de negócio carregar os fatores de emissão de *scopes* 1 e 2 por país, estado, tipo de bem e finalidade do bem. Esta informação é disponibilizada pelo PCAF. Tratando-se de um *input*, este deverá ser atualizado tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. O seu Modelo de Dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx". Adicionalmente, informação relativa à respetiva atualização da tabela pode ser encontrada no ficheiro "Requisitos Modelo de Dados e Aprovisionamento ESG V18.0.docx" do Pilar III.

5.4. Tabela **modesg_out_emss_fncd**

A tabela **modesg_out_emss_fncd** contém informação do valor das emissões financiadas de contrapartes, veículos e bens imóveis, nomeadamente relativa às emissões de *scope* 1, 2 e 3 e à metodologia de cálculo associada. O seu Modelo de Dados e regras de aprovisionamento encontram-se descritos nos ficheiros "BST ESG Modelo de dados.xlsx" e "Requisitos Modelo de Dados e Aprovisionamento ESG V18.0.docx" do Pilar III, pelo que estes documentos devem ser considerados como referência funcional e técnica para a interpretação e utilização desta tabela.

Todo o processo de identificação do universo elegível, associação contrato–bem, cálculo do rácio de financiamento (incluindo truncamento a 100%), aplicação das emissões dos imóveis e determinação do perímetro contabilístico é realizado no âmbito do modelo Verde do Pilar III, não existindo lógica adicional específica implementada no presente exercício.

5.5. Tabela **modesg_out_emss_fncd_re**

5.5.1.1. Visão geral

A solução *to-be* para o cálculo das emissões financiadas no Universo de *Real Estate* (CRE e Mortgages) pressupõe a utilização das tabelas oficiais do modelo Verde do Pilar III como base de cálculo, sendo posteriormente criada uma tabela consolidada que integra todos os elementos necessários ao reporte das emissões financiadas associadas a cada bem imóvel para efeitos de *Portfolio Alignment*.

Desta forma, é criada a tabela **modesg_out_emss_fncd_re**, que agrega a informação por imóvel e por finalidade do bem, garantindo a coerência metodológica com os princípios do *Portfolio Alignment*, com os requisitos de reporte do Pilar III e com as indicações do PCAF.

Na presente tabela podemos encontrar os seguintes elementos: finalidade do bem (*'finalidade_bem'*), área ponderada do bem imóvel atribuída ao financiamento (*'area_ponderada'*), classificação CRE do portfólio (*'cre_rre'*), valores de emissões financiadas por *scope* (*'scp1_emss_fncd_re'*, *'scp2_emss_fncd_re'*) e a origem da metodologia utilizada para o cálculo das emissões (*'origem_scp1_emss'*, *'origem_scp2_emss'*).

5.5.1.2. Granularidade

Cada registo da tabela representa um bem imóvel, financiado e/ou dado como colateral, identificado de forma única pela combinação dos campos *'ckrefbem'*, *'cempbem'*, *'ckbalbem'*, *'ckctabem'* e *'ckrefbem'* e a data de referência da informação (*'ref_date'*).

5.5.1.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela **modesg_out_emss_fncd_re** é realizado a partir da tabela **modesg_out_emss_fncd**, filtrando os registos válidos para a data de referência (*'ref_date'*) do exercício e para o perímetro elegível (variável *'nome_perimetro'* <> 'Nao Aplicavel').

Primeiramente, e à semelhança do tratamento efetuado na tabela **pa_out_emss_fncd** são identificados os bens imóveis associados a cada financiamento através das tabelas **responsibility_process_rel** e **process_property_rel**, garantindo que apenas são considerados os imóveis dados como colateral (*'collateral_property_ind'* = 1).

Posteriormente é efetuado o cruzamento com as seguintes tabelas, para obtenção dos atributos correspondentes:

- **ct004_univ_cto**: são filtrados os códigos de identificação da classificação do financiamento (*'purpose_code'*) para obtenção apenas os financiamentos que correspondem a operações de *Real Estate* (*'purpose_code'* in (*'CRE_OUTRO'*, *'Habitacao'*, *'CRE_FC'*));
- **ct003_univ_cli**: é obtida a classificação associada à atividade económica do cliente (*'ccae'*), a qual é posteriormente utilizada para efeitos de identificação dos códigos elegíveis ao exercício (*'ccae' like '41100%' or like '5511%' or like '68%'*);

- **gt018_rateio_aval:** é obtido o preço de aquisição ('preco_aquisicao') através da chave do bem imóvel e o montante das avaliações do bem ('mavalia', 'mavaliao') através da chave do bem imóvel e do contrato;
- **property:** é obtida a área associada ao bem imóvel ('net_floor_area') e o código da garantia ('property_code').

Com base nesta informação é determinado o rácio entre a exposição financeira e o valor do imóvel, à semelhança do tratamento de dados efetuado na tabela **pa_out_emss_fncd**. Este rácio permite ponderar a área útil do imóvel ('net_floor_area') que representa a área do imóvel efetivamente atribuída ao financiamento. Desta forma a variável 'area_ponderada' deverá corresponder ao somatório do resultado anterior por chave de bem imóvel.

Adicionalmente, é obtido a finalidade do bem imóvel, originando o campo 'finalidade_bem', a partir do código da garantia ('property_code'). Denote-se que este mapeamento deverá corresponder ao valor obtido da finalidade do bem conforme descrita no capítulo 7. *Bens Imóveis* do documento "Requisitos Modelo de Dados e Aprovisionamento ESG V18.0.docx" do Pilar III.

A classificação do universo ('cre_rre') resulta da combinação entre a finalidade do contrato ('purpose_code') e a atividade económica do cliente ('ccae'), permitindo distinguir situações em que, apesar de a finalidade do contrato ser CRE, a atividade económica não se enquadra nos setores considerados aplicáveis para efeitos de reporte. Os resultados possíveis para este campo são:

- Valor 'CRE_OUTRO – Nao Aplicavel' – Se a finalidade do contrato ('purpose_code') for 'CRE_OUTRO', mas a atividade económica do cliente ('ccae') não se enquadra nos setores considerados aplicáveis para efeitos de reporte;
- Junção da finalidade do contrato ('purpose_code') com o valor 'MISS' – Se o bem imóvel estiver unicamente associado a um financiamento onde não é possível calcular emissões;
- Caso contrário, o valor da finalidade do contrato ('purpose_code').

O montante de exposição associado ao bem imóvel ('amount') deverá corresponder ao somatório da variável 'amount' da tabela **pa_out_emss_fncd** agregado por chave de bem imóvel. No caso do montante não coberto por nenhum bem imóvel (ou seja, na tabela **pa_out_emss_fncd** as componentes da chave bem imóvel encontram-se a NULL) deverá ser adicionada uma linha agregada deste montante sem uma chave de bem imóvel atribuída (componentes da chave bem imóvel aprovisionados a NULL) para os registos com a mesma classificação na variável ('cre_rre').

Adicionalmente, são ainda aplicados filtros de consistência para excluir situações em que um mesmo financiamento se encontra associado exclusivamente a imóveis classificados como estacionamento ('property_code' in (5103, 5104, 5209, 5210)), garantindo que apenas são considerados os imóveis aplicáveis para efeitos de cálculo de emissões.

Por fim, as emissões financiadas de *scope 1* e *scope 2* são agregadas, mantendo a rastreabilidade da origem da metodologia aplicada através dos campos '*origem_scp1_emss*' e '*origem_scp2_emss*', que refletem a abordagem utilizada no cálculo das emissões do imóvel e, por consequência, das emissões financiadas.

5.5.1.4. Detalhe dos campos

De seguida, são apresentados os campos da tabela, bem como uma breve descrição do seu significado:

Tabela 7 - Detalhe dos campos da tabela *modesg_out_emss_fncd_re*

Campos da tabela	Significado do campo
cepbem	Código de empresa do bem: • Este campo juntamente com o ' <i>ckbalbem</i> ', ' <i>ckctabem</i> ' e ' <i>ckrefbem</i> ' constituem a chave única do bem.
ckbalbem	Código do balcão do bem: • Este campo juntamente com o ' <i>cepbem</i> ', ' <i>ckctabem</i> ' e ' <i>ckrefbem</i> ' constituem a chave única do bem.
ckctabem	Código da conta do bem: • Este campo juntamente com o ' <i>cepbem</i> ', ' <i>ckbalbem</i> ' e ' <i>ckrefbem</i> ' constituem a chave única do bem.
ckrefbem	Número de depósito do bem: • Este campo juntamente com o ' <i>cepbem</i> ', ' <i>ckbalbem</i> ' e ' <i>ckctabem</i> ' constituem a chave única do bem.
finalidade_bem	Finalidade do bem.
cre_rrre	Classificação CRE do <i>portefólio</i> : • Este campo classifica o universo elegível; Informação proveniente da combinação das tabelas <i>ct004_univ_cto</i> e <i>ct003_univ_cli</i> .
amount	• Valor bruto de exposição financeira.
scp1_emss_fncd	Emissões financiadas de <i>scope 1</i> associadas ao bem: • Este campo é calculado a partir de informação proveniente da tabela <i>modesg_out_emss_fncd</i> .
scp2_emss_fncd	Emissões financiadas de <i>scope 2</i> associadas ao bem: Este campo é calculado a partir de informação proveniente da tabela <i>modesg_out_emss_fncd</i> .
origem_scp1_emss	Metodologia aplicada ao cálculo das emissões de <i>scope 1</i> do bem: • Informação proveniente da tabela <i>modesg_out_emss_fncd</i> .
origem_scp2_emss	Metodologia aplicada ao cálculo das emissões de <i>scope 2</i> do bem: • Informação proveniente da tabela <i>modesg_out_emss_fncd</i> .
area_ponderada	Área ponderada correspondente ao bem: • O valor corresponde ao somatório da área do imóvel ponderada, em m ² . • Informação proveniente das tabelas <i>modesg_out_emss_fncd</i> , <i>gt018_rateio_aval</i> e <i>property</i> .
ref_date	Data de referência dos dados: • Todas as datas respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.